

Guía 1

Repaso de señales y probabilidad

Glosario de símbolos

 : El ejercicio requiere simulación por computadora.

1. Repaso de señales y sistemas

Ejercicio 1.1.

Considere el siguiente sistema LTI

$$y(n) = x(n) - x(n-1).$$

(a) Obtenga la respuesta al impulso del sistema.

(b) Obtenga $w(n)$ tal que

$$w(n) * y(n) = x(n)$$

(c) Proponga un pseudo-código para simular $y(n)$ para entradas $x(n)$ arbitrarias.

Ejercicio 1.2.

(a) Determine la transformada Z de la secuencia

$$x(n) = \delta(n) - 0,95\delta(n-6).$$

(b) Trace el diagrama de polos y ceros para la secuencia de la parte (a).

(c) Considerando el comportamiento de los vectores de polos y ceros cuando el círculo unitario es recorrido, desarrolle un dibujo aproximado de la magnitud de la transformada de Fourier de $x(n)$.

Ejercicio 1.3.

(a) Determine la función del sistema para el sistema LTI causal con ecuación de diferencias

$$y(n) - \frac{1}{2}y(n-1) + \frac{1}{4}y(n-2) = x(n).$$

(b) Usando las transformadas z , determine $y(n)$ si

$$x(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n).$$

Ejercicio 1.4.

Un sistema LTI causal está descrito por la ecuación de diferencias

$$y(n) = y(n-1) + y(n-2) + x(n-1).$$

- Encuentre la función del sistema $H(z)$. Realice el diagrama de polos y ceros de $H(z)$ e indique la región de convergencia.
- Encuentre la respuesta al impulso de este sistema.
- Posiblemente haya encontrado que este sistema es inestable. Encuentre una respuesta estable (no causal) a la muestra unitaria que satisfaga la ecuación en diferencia.

Ejercicio 1.5.

Considere el sistema en tiempo discreto cuya transferencia es

$$H(z) = 1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}.$$

- Obtenga la respuesta en frecuencia del sistema $H(\omega)$.
- Halle la respuesta impulsiva $h(n)$.
- Obtenga el diagrama de polos y ceros

Ejercicio 1.6.

Repita el problema anterior con

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}}.$$

Explique las diferencias con el problema anterior.

Ejercicio 1.7.

Considere tres sistemas LTI discretos, con ganancia ($K = 1$) y frecuencia de muestreo ($f_s = 500$) Hz.

- Sistema A: $z_{1,2} = e^{\pm j\pi/8}$, $p_{1,2} = 0,9e^{\pm j\pi/4}$.
- Sistema B: $z_{1,2} = e^{\pm j\pi/8}$, $p_{1,2} = 0,98e^{\pm j\pi/4}$.
- Sistema C: $z_{1,2} = e^{\pm j\pi/3}$, $p_{1,2} = 0,95e^{\pm j\pi/3}$.

Para cada sistema:

- Represente los polos, ceros, y el círculo unitario en el plano z .
- Obtenga la función de transferencia a partir de los polos y ceros.
- Calcule y grafique la respuesta en frecuencia. Investigar la función `freqz()`.

- (d) Calcule y grafique la respuesta al impulso. Investigar la función `impz()`.
- (e) Genere una señal sinusoidal

$$x[n] = \cos\left(2\pi \frac{f_0}{f_s} n\right), \quad f_0 = 62,5 \text{ Hz},$$

y obtenga la salida del sistema. Investigue la función `lfilter()` (`filter()` en MATLAB).

Compare los tres sistemas y analice cómo la posición de los polos y ceros afecta la estabilidad, resonancia, selectividad, atenuación y duración del transitorio. Finalmente, modifique la posición de los polos y/o ceros de uno de los sistemas y verifique mediante simulación cómo cambia su comportamiento.

Ejercicio 1.8.

Considere la señal

$$x(n) = \cos\left(2\pi \frac{f_0}{f_s} n\right), \quad f_0 = 62,5 \text{ Hz}, \quad f_s = 500 \text{ Hz}.$$

Analice el espectro de la señal considerando los siguientes casos:

- Variar el número de muestras de la señal: $N = 16, 32, 64, 128$; utilizando en cada caso $N_{\text{FFT}} = N$.
- Mantener fija la señal en $N = 32$ muestras y variar el número de puntos de la FFT: $N_{\text{FFT}} = 32, 64, 128, 256$.
- Repita los puntos anteriores para $f_0 = 70 \text{ Hz}$

Para cada caso, grafique la magnitud del espectro en función de la frecuencia y compare los resultados. **Analice** la separación entre bins, la resolución en frecuencia, el efecto de zero-padding y el leakage espectral.

2. Problemas de probabilidad

Ejercicio 2.1.

Un servidor web en particular puede estar funcionando o fuera de servicio. Si el servidor no esta funcionando, cualquier intento de acceder a él falla. Incluso si el servidor esta funcionando, un intento de acceso puede fallar debido a la congestión de la red. Supongo que la probabilidad de que el servidor esté funcionando es 0,8. Si el servidor está funcionando, entonces cada intento es exitoso con probabilidad 0,9, independientemente de los demás intentos de acceso. Calcular:

- (a) La probabilidad de que el primer intento de acceso falle.
- (b) La probabilidad de que el servidor está funcionando dado que el primer intento de acceso falló.
- (c) La probabilidad de que el segundo intento de acceso falle, dado que el primer intento de acceso falló.
- (d) La probabilidad de que el servidor esté funcionando, dado que el primer y el segundo intento de acceso fallaron.

Ejercicio 2.2.

Sea X una variable aleatoria discreta con función de probabilidad

$$p_X(x) = c \left(\frac{1}{3}\right)^x \cdot \mathbf{1}\{x \in \{0, 1, 2, \dots\}\}.$$

¿Cuál es el valor de c para que $p_X(x)$ sea una función de probabilidad válida?

Ejercicio 2.3.

Sea X la variable aleatoria discreta con función de probabilidad $p_X(-2) = 0,2$, $p_X(0) = 0,5$ y $p_X(2) = 0,3$.

- (a) Hallar $\mathbb{P}(-1 < X \leq 2)$.
- (b) Hallar $\mathbb{E}[X]$ y $\text{Var}[X]$.
- (c) Se define una nueva variable aleatoria $Y = \frac{2}{X}$, hallar $\mathbb{E}[Y]$.

Ejercicio 2.4.

Sea la variable aleatoria $Y = -2X + 3$. Sabiendo que $\mathbb{E}[Y] = 1$ y $\mathbb{E}[Y^2] = 9$, hallar $\mathbb{E}[X]$ y $\text{Var}[X]$.

Ejercicio 2.5.

Sea X una variable aleatoria discreta. Demuestre

$$\mathbb{V}(X) = 0 \iff \mathbb{P}(X = \mathbb{E}[X]) = 1.$$

Ejercicio 2.6.

Verifique si las siguientes son funciones de distribución.

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x}{5} & 0 \leq x < 5 \\ 1 & x \geq 5. \end{cases}; \quad F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{2}{\pi} \sin^{-1}(x) & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x \geq 1. \end{cases}; \quad F_X(x) = \begin{cases} e^{3x} & x < 0 \\ 1 & x \geq 0. \end{cases};$$

$$F_X(x) = \begin{cases} \frac{e^{-x^2}}{4} & x < 0 \\ 1 - \frac{e^{-x^2}}{4} & x \geq 0. \end{cases}; \quad F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 0,5 + e^{-x} & 0 \leq x < 3 \\ 1 & x \geq 3. \end{cases}; \quad F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x}{20} & 0 \leq x < 10 \\ 1 & x \geq 10. \end{cases}.$$

Ejercicio 2.7.

Sea X una variable aleatoria continua cuya función de densidad es

$$f(x) = \frac{k}{x} \cdot \mathbf{1}\{1 \leq x \leq 2\}.$$

- (a) ¿Cuál debe ser el valor de k para que $f(x)$ sea función de densidad?
- (b) Encuentre $\mathbb{P}(X > 1,5)$

Ejercicio 2.8.

Una empresa de telecomunicaciones descubrió que los usuarios tiene tres veces más probabilidad de hacer llamadas de dos minutos que de cuatro minutos. La duración de una llamada típica (en minutos) tiene una distribución de Poisson. Encuentre la duración esperada de una llamada promedio.

Ejercicio 2.9.

El tiempo de funcionamiento hasta la primera falla de un equipo de radar sigue una distribución exponencial de media 1000. Si 10 equipos operan de manera independiente, halle el tiempo t tal que la probabilidad de que el primer equipo en fallar lo haga después de t sea igual a 0.5.

Ejercicio 2.10.

Analizar las siguientes variables aleatorias obtenidas a partir de una variable aleatoria X . Para todos los casos, determine la media y la varianza y qué tipo de distribución tiene la nueva variable aleatoria.

- (a) $X \sim \mathcal{U}[2, 4]$, $Y = 2X + 3$.
- (b) $X \sim \mathcal{U}[-1, 2]$, $Y = X^2$.
- (c) $X \sim \mathcal{U}[0, 2\pi]$, $Y = \cos(X)$

Ejercicio 2.11.

Considere la variable aleatoria uniforme $X \sim \mathcal{U}[a, b]$.

- Calcular la media y la varianza de X .
- Escriba un algoritmo que permita generar una variable aleatoria uniforme a la se le pueda especificar la media y la varianza.

Ejercicio 2.12.

Genere N experimentos de una variable aleatoria Rayleigh con parámetro $\sigma = 0.5$. Grafique su histograma para los siguientes parámetros:

- $N = 100$, $\text{bins} = 10$.
- $N = 100$, $\text{bins} = 30$.
- $N = 10000$, $\text{bins} = 30$.

Ejercicio 2.13.

Una variable aleatoria continua se dice que tiene una distribución de Cauchy si su función de densidad de probabilidad viene dada por

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

- Genere una muestra de $N = 1000$ observaciones de X y construya su histograma.
- Calcule la media muestral

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i,$$

- Repita el procedimiento para distintas observaciones. ¿Qué puede observar sobre el comportamiento de la media de una variable con distribución Cauchy?

Ejercicio 2.14.

Sean $U_1, U_2 \sim \mathcal{U}(0, 1)$ variables aleatorias independientes.

- Encuentre las transformaciones $R = g(U_1)$ y $\Phi = h(U_2)$ tal que $R \sim \text{Ray}(\sigma^2)$ y $\Phi \sim \mathcal{U}(0, 2\pi)$.
- Utilizando las transformaciones obtenidas en el inciso anterior, genere N realizaciones de $X = R \cos \Phi$. Grafique su histograma. Compare con la función de densidad de una variable aleatoria normal estándar.
- ¿Que sucede si se usa la misma realización de la variable aleatoria uniforme para generar las variables aleatorias R y Φ ?

Sugerencia: Repita la simulación para distintos valores de N y diferentes cantidades de intervalos (bins) en el histograma. Analice cómo estas elecciones afectan la aproximación de la densidad teórica.

Ejercicio 2.15.

Este problema introduce un método básico para generar una secuencia de números pseudoaleatorios utilizando una computadora. Para ello, considere la siguiente ecuación de recurrencia

$$z_k = (\alpha z_{k-1})_M$$

donde la operación módulo $(y)_M$ representa el resto de la división de y por M .

- (a) Calcule la secuencia $z_1, z_2, \dots, z_N$ que se obtiene para $M = 11$, $\alpha = 7$, $z_0 = 1$ con $N > M$. Notará que la secuencia obtenida es periódica. Cuál es el período de dicha secuencia?
- (b) Considere ahora el siguiente juego de parámetros: $M = 2^{31} - 1$, $\alpha = 7$.
 - i) Obtenga dos secuencias distintas a partir de dos valores de z_0 distintos. El valor de z_0 es conocido como la semilla de la secuencia.
 - ii) A partir de qué largo de secuencia comienza a repetirse los números obtenidos? Cuál es la importancia de la semilla?
 - iii) Calcule el histograma de la secuencia $x_k = z_k/M$ y verifique que se aproxima a la distribución uniforme.
 - iv) Compare el resultado con el histograma de una secuencia de igual longitud obtenida utilizando el comando `rand()` de su lenguaje de programación favorito.

Ejercicio 2.16.

Considere la siguiente ecuación de recurrencia

$$x_{n+1} = \lambda x_n(1 - x_n), \quad \lambda = 4, \quad 0 < x_0 < 1.$$

Se postula que es posible utilizar la secuencia de valores x_i como una secuencia de números pseudoaleatorios cuya función de densidad de probabilidad es

$$f(x) = \frac{1}{\pi \sqrt{x(1-x)}} \cdot \mathbf{1}\{0 < x < 1\}.$$

- (a) Utilizando la ecuación de recurrencia, genere N muestras de x_i utilizando un estado inicial $x_0 \neq 0,5$.
- (b) Repita el experimento con otro estado inicial distinto de 0,5.
- (c) Construya y represente los histogramas de las secuencias anteriores y compárelos con la gráfica de $f_X(x)$.
- (d) Se desea generar N muestras de una variable uniforme entre 0 y 1 a partir de las muestras de la variable aleatoria del enunciado. Obtenga el cambio de variable adecuado.
- (e) Represente el histograma de la variable uniforme obtenida en el punto anterior y compárelo con la fdp teórica.